Was die Daten belegen und was nicht

Solace Health Clinics · Zusammenfassung des Evidenz-Reviews für die Operations-Leitung · Datenbasis: Besuchslog eines Quartals, vier Kliniken

AUSGANGSLAGE

Solace wollte vier Dinge wissen: Kann man dem Besuchslog (1.209 Besuche) trauen? Hält Downtown sein Versprechen, im Durchschnitt unter 15 Minuten Wartezeit zu bleiben? Wartet man in Riverside wirklich länger als in Downtown? Und ist der geplante Test mit SMS-Erinnerungen sinnvoll? Als die Daten eintrafen, waren sie brauchbar, aber nicht sauber: Bei jedem zehnten Besuch fehlte die Zufriedenheitsangabe (bei Dringlichkeitsterminen fast bei jedem dritten), neun Besuche waren doppelt gespeichert, und die Postleitzahlen hatten alle ihre führende Null verloren. Nach der Korrektur blieben 1.200 Besuche.

WAS DIE BEIDEN ABGESCHLOSSENEN TESTS BELEGEN

Downtown: Die Patienten warten im Durchschnitt 12,2 Minuten. Dass dieser Wert nur Zufall ist und die wahre Wartezeit eigentlich 15 Minuten oder mehr beträgt, ist praktisch ausgeschlossen. Das Versprechen ist für den *Durchschnitt* also gestützt. Es sagt aber nichts über den einzelnen Patienten: Rund 28 Prozent warten länger als 15 Minuten.

Riverside gegen Downtown: In Riverside warten die Patienten im Durchschnitt 20,7 Minuten, in Downtown 12,2. Riverside wartet damit etwa **8,5 Minuten länger**; plausibel sind 7,3 bis 9,8 Minuten. Die Aussage „nur Rauschen aus einer kleineren Stichprobe" trifft nicht zu. Für die Personalplanung zählt dieser Bereich, nicht die Zahl, die Zufall ausschließt. **Nicht belegt** ist, warum Riverside länger wartet und wie viele Mitarbeitende nötig sind, um die Lücke zu schließen.

DIE WICHTIGSTEN ENTSCHEIDUNGEN IM DATEN-AUDIT

- **Fehlende Zufriedenheitswerte markiert statt gelöscht.** Bei Dringlichkeitsterminen fehlen 31,5 Prozent, sonst rund 5 Prozent. Deshalb steht neben jedem Durchschnitt die Rücklaufquote (68,5 Prozent bei Dringlichkeitsterminen). *Verworfen:* Zeilen löschen oder mit dem Durchschnitt auffüllen; beides hätte die Dringlichkeitstermine verzerrt.
- **Nur echte Duplikate entfernt.** Als doppelt gilt ein Besuch nur, wenn jede Angabe übereinstimmt (9 Fälle). *Verworfen:* die grobe Regel „gleicher Patient, gleicher Tag" (58 Zeilen), denn 40 davon sind echte Zweitbesuche.
- **Auffällige Werte markiert, nicht gelöscht.** Die Regel („mehr als das 1,5-Fache des mittleren Bereichs über dem oberen Viertel") wurde vor der Auswertung festgelegt. 14 Behandlungsdauern von dem 6- bis 13-Fachen der geplanten Zeit wirken wie Fehler, die hohen Kosten und langen Wartezeiten sind dagegen echt. *Verworfen:* alles Auffällige pauschal löschen, das hätte die Gesamtkosten verfälscht.

URTEIL ZUM VORGESCHLAGENEN SMS-TEST

Der Test sollte so nicht durchgeführt werden. Riverside meldete sich freiwillig und wurde wegen der angeblich höchsten No-Show-Rate ausgewählt; es soll im März mit Downtown im Februar verglichen werden. Jeder Unterschied ließe sich nicht von Standort, Jahreszeit und Auswahl trennen. Das ist in den Aufbau eingebaut und nicht durch Umschreiben zu beheben.

Dazu kommt: Beide Standorte haben während des Tests eigene Erinnerungen eingeführt (Anrufe in Riverside, E-Mails in Downtown), es gibt keine vorab festgelegte Hauptkennzahl, und im März lägen nur rund 100 beziehungsweise 140 Besuche vor. Für einen Rückgang um zwei Prozentpunkte wären etwa 3.500 Besuche je Gruppe nötig.

Eine Version, die es wert wäre: Jeder Termin wird per Zufall mit oder ohne SMS versehen, an allen vier Standorten im selben Zeitraum. Es gibt eine einzige vorab festgelegte Kennzahl (No-Show-Rate pro Termin) und eine vorher berechnete Stichprobe. Das Empfangsteam verschickt keine zusätzlichen Erinnerungen. Ist

das nicht machbar, sollte der Vergleich offen als Beobachtung durchgeführt und nur als Hinweis, nicht als Nachweis einer Wirkung berichtet werden.

Alle Zahlen sind im begleitenden Notebook (Statistics_Projekt_Notebook.ipynb) nachvollziehbar. Diese Evidenz kann nicht beantworten, ob eine SMS-Erinnerung No-Shows senkt: Dafür gibt es keine Daten.